

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

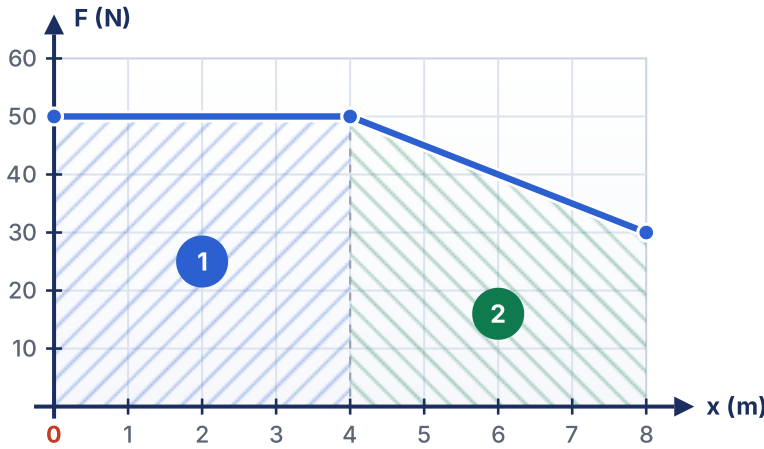
100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Her soruda şekil ile çizelge birlikte verilmiştir; hesabınız için hangi verinin gerektiğine siz karar veriniz. Yanıtlarınızda işlemi, birimi ve fiziksel gerekçeyi gösteriniz. Aksi belirtilmedikçe $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız.

Soru 1 FİZ.10.2.1

14 puan

Adıyaman Sincik'te bir fide deposunda dolu bir kasa, düz ve yatay bir ray üzerinde halatla çekilmektedir. Ş.1'deki grafik halattaki çekme kuvvetinin yer değiştirmeye nasıl değiştiğini, yanındaki ölçüm kartı ise aynı çekme sırasında kaydedilen üç büyüklüğü göstermektedir. **a)** Taranmış ① ve ② bölgelerinin alanlarını ayrı ayrı hesaplayıp halatın yaptığı toplam işi bulunuz. **b)** Aynı 8 metrelik yolda halat baştan sona 30 N'luk sabit bir kuvvetle çekilseydi yapılacak işi hesaplayınız; bu değerle **a)** şıkkındaki sonucun farkını yazıp farkın grafikte hangi bölgeye karşılık geldiğini belirtiniz. **c)** Ölçüm kartındaki değerlerden hangilerinin bu hesaplar için gerekli olduğunu yazınız; gereksiz bulduğunuz her değer için neden gerekmediğini belirtiniz.



Grafik halattaki çekme kuvvetinin yer değiştirmeye değişimidir.

Ölçüm kartı	
büyüklik	değer
kasanın kütlesi	90 kg
halatın sınırı	250 N
geçen süre	16 s

Kart ölçümleri ayrı alınmıştır.

Ş.1 · Halattaki çekme kuvvetinin yer değiştirmeye değişimi ve aynı çekmenin ölçüm kartı.

Adıyaman Gölbaşı'nda bir soğuk hava deposunun soğutma ünitesi kendi pano sayacından izlenmektedir. Ş.2'de ünitenin sayaç bağlantısı ile art arda üç günün kaydı birlikte verilmiştir. **a)** 1. günde tüketilen enerjiyi joule cinsinden yazınız; $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$ alınız. **b)** Üç günün her biri için ünitenin ortalama gücünü hesaplayınız ve sonucu watt cinsinden de yazınız. **c)** Bir görevli "en çok enerji 2. günde tüketildiğine göre ünite o gün daha güçlü çalışmıştır" demektedir. Bu cümleyi çizelgenin iki sütununu birlikte kullanarak değerlendiriniz; çizelgede bu hesaplara girmeyen sütunu da yazınız.



Enerji, ünitenin pano sayacından okunmaktadır.

Art arda üç günün kaydı

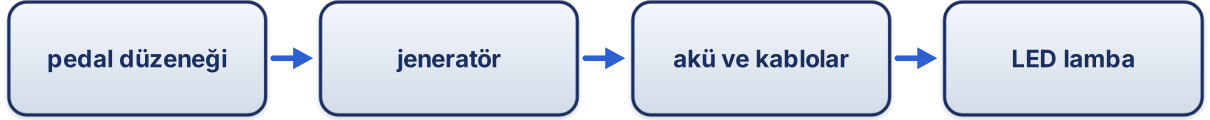
gün	sayaç kaydı	süre (saat)	dış hava
1. gün	7,2 kWh	4,0	28 °C
2. gün	10,8 kWh	6,0	34 °C
3. gün	5,4 kWh	3,0	25 °C

Süreler ünitenin çalıştığı süredir.

Ş.2 · Soğutma ünitesinin sayaç bağlantısı ve art arda üç günün sayaç kaydı.

Adıyaman merkezdeki bir okul atölyesinde öğrenciler pedallı jeneratör kurmuştur: pedal çevrilir, jeneratör döner, üretilen elektrik akü ve kablolar üzerinden LED lambaya gider. Ş.3'te düzeneğin zinciri ve aynı beş dakikalık çalışmada üç noktada ölçülen enerjiler verilmiştir. **a)** Zincirin dört halkasında bulunan enerjiyi sırayla adlandırınız. **b)** Çizelgeyi kullanarak iki aktarımda istenmeyen biçimlere geçen payları ayrı ayrı hesaplayınız ve payın hangi aktarımda daha büyük olduğunu yazınız. **c)** Bu payların hangi biçimlere dönüştüğünü iki örnekle belirtiniz.

Pedallı jeneratör düzeneğinin enerji zinciri



Oklar enerjinin aktarıldığı yönü gösterir.

ölçüm noktası	ölçülen enerji
pedaldan verilen	4000 J
jeneratör çıkışı	3000 J
lambaya ulaşan	2600 J

Üç ölçüm aynı beş dakikalık çalışmaya aittir.

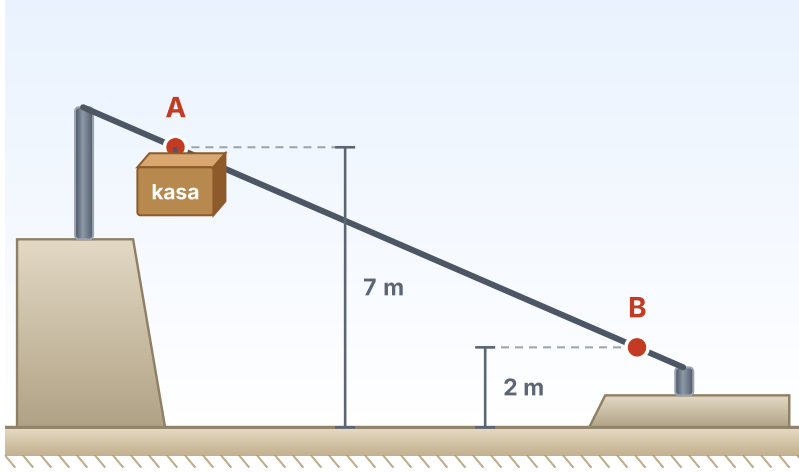
Ş.3 · Pedallı jeneratör düzeneğinin enerji zinciri ve üç ölçüm noktasının çizelgesi.

Soru 4

FİZ.10.2.4

14 puan

Adıyaman Gerger'de iki taraça arasına gerilmiş yük halatında bir kasa, Ş.4'teki A noktasında durgun hâlde bırakılmakta ve halat boyunca B noktasına kaymaktadır. Sürtünme ve hava direnci ihmal edilecektir. Yükseklikler vadi tabanından ölçülmüştür ve sıfır düzeyi vadi tabanı alınacaktır; sefer kaydı şeklin yanındadır. **a)** Kasanın A'daki toplam mekanik enerjisini bulunuz. **b)** B noktasındaki potansiyel ve kinetik enerjileri ayrı ayrı hesaplayınız. **c)** Kasanın B'deki süratini bulunuz. **ç)** Sefer kaydındaki hangi değer bu hesaplarda kullanılmadığını yazınız ve nedenini açıklayınız.



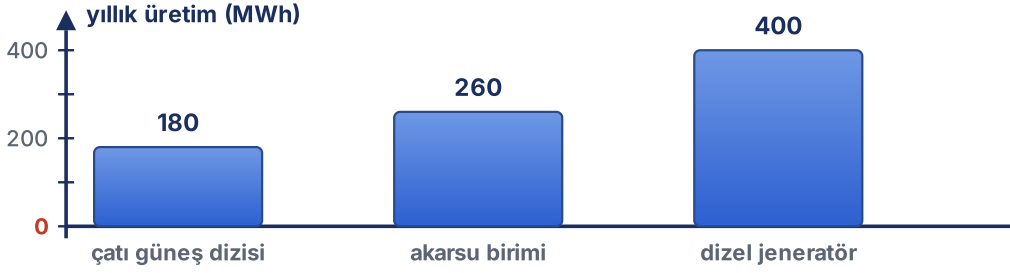
Yükseklikler vadi tabanından ölçülmüştür.

Sefer kaydı	
büyükölük	değer
kasanın kütleli	40 kg
halatın uzunluđu	25 m
yer çekimi	10 m/s ²

Kasa A'da durgun bırakılır.

Ş.4 · İki taraça arasındaki yük halatı, A ile B noktaları ve seferin veri kartı.

Adıyaman Besni'de bir belediye, tarımsal sulama tesisine enerji sağlamak için üç seçeneği incelemiştir. Ş.5'teki sütunlar seçeneklerin yıllık üretimini, altındaki çizelge ise işletme emisyonunu ve kaynağın sürekliliğini vermektedir. **a)** Üç seçeneği yenilenebilir ve yenilenemeyen olarak ayırınız; ayrımınızı kaynağın kendini yenilemesine dayandırarak gerekçelendiriniz. **b)** "Yıllık üretimi en çok olan seçenek her koşulda en iyisidir." iddiasını, çizelgedeki hangi sütunların bu iddiayı sınırlandırdığını göstererek değerlendiriniz. **c)** En az üç ölçüt kullanarak kendi kararınızı tek bir cümlede yazınız.



seçenek	işletme emisyonu	kaynağın sürekliliği
çatı güneş dizisi	çok düşük	yalnız gündüz üretir
akarsu birimi	çok düşük	yazın debi düşer
dizel jeneratör	yüksek	yakıt geldikçe kesintisiz

Örnek veri setidir; üç seçenek de aynı ilçe için incelenmiştir.

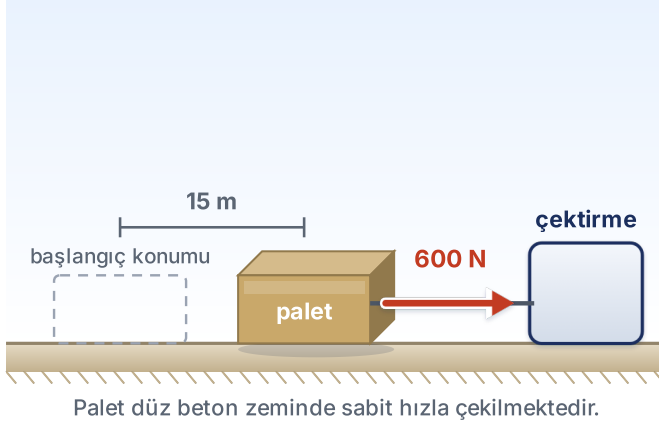
Ş.5 · Üç seçeneğin yıllık üretimi ve aynı seçeneklerin emisyon ile süreklilik çizelgesi.

Soru 6

FİZ.10.2.1–10.2.2

15 puan

Adıyaman Kâhta'da bir tütün deposunda dolu palet, Ş.6'daki elektrikli çekirme ile düz beton zeminde halatla sabit hızla çekilmektedir. Şekilde halattaki kuvvet ile alınan yol, yanındaki çizelgede ise aynı çekme için motorun kaydı verilmiştir. **a)** Halatın yaptığı yararlı işi bulunuz. **b)** Yararlı gücü ve motorun şebekeden çektiği gücü ayrı ayrı hesaplayınız. **c)** Düzeneğin verimini yüzde olarak bulunuz. **ç)** Bir görevli "Aradaki enerji kaybolmuştur." demektedir. Bu cümlemin neden eksik olduğunu, farkın değerini ve gittiği adresleri yazarak açıklayınız.



Aynı çekme için motor kaydı

motor kaydı	değer
geçen süre	25 s
şebekeden alınan enerji	15 000 J

Kayıt çekirmenin pano sayacından alınmıştır.

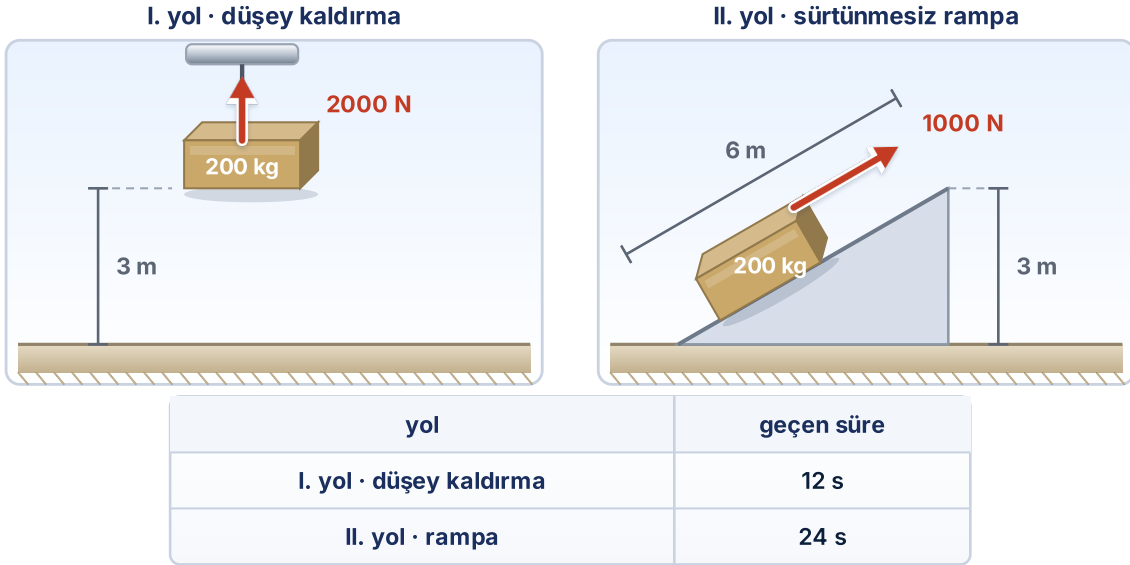
Ş.6 · Depodaki halatlı çekirme düzeneği ve aynı çekmeye ait motor kayıt çizelgesi.

Soru 7

FİZ.10.2.1-10.2.4

15 puan

Adıyaman Çelikhan'da bir arıcılık deposunda 200 kg'lık palet, zeminden 3 m yükseğe iki ayrı yolla çıkarılmaktadır. Ş.7'de I. yolda palet düşey olarak kaldırılmakta, II. yolda sürtünmesi ihmal edilen bir rampadan çekilmektedir; iki yolda da hareket sabit hızlıdır ve sıfır düzeyi zemindir. Süreler şeklin altındaki çizelgededir. Bir görevli şöyle demektedir: "Rampadan çekmek daha az iş gerektirir, çünkü uygulanan kuvvet yarıya iniyor." **a)** İki yolda uygulanan kuvvetin yaptığı işleri ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Görevlinin cümlesini değerlendiriniz; kuvvet küçülürken hangi büyüklüğün büyüdüğünü sayılarla gösteriniz. **c)** İki yolun ortalama güçlerini bulup karşılaştırınız. **ç)** Paletin kazandığı potansiyel enerjiyi yazınız ve bu değerin iki yolda da aynı çıkmasının nedenini açıklayınız.



İki yolda da aynı palet aynı yüksekliğe sabit hızla çıkarılmıştır, $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Ş.7 · Aynı paletin aynı yüksekliğe iki ayrı yolla çıkarılması ve iki yolun süre çizelgesi.
